练习 3.1

一、选择题：

1. 若$\int f'(x^3)\mathrm{d}x = x^3 + C$，则$f(x) =$（ B ）.

（A）$\frac{6}{5}x^{\frac{5}{3}} + C$　　（B）$\frac{9}{5}x^{\frac{5}{3}} + C$

（C）$x^3 + C$　　（D）$x + C$

解：两边对$\int f'(x^3)\mathrm{d}x = x^3 + C$求导得$f'(x^3)=3x^2, f'(t)=3t^{\frac{2}{3}}$

$\therefore f(x) = \int f'(x)\mathrm{d}x = \int 3x^{\frac{2}{3}}\mathrm{d}x = \frac{9}{5}x^{\frac{5}{3}} + C$

.2. 设$f(x^2-1) = \ln\frac{x^2}{x^2-1}$，且$f(\varphi(x)) = \ln(1+x)$，则不定积分$\int \varphi(x)\mathrm{d}x =$（ D ）

（A）$-\ln|x|$；　（B）$-\ln|x| + C$；　（C）$\ln|x|$；　（D）$\ln|x| + C$

解：$f(x^2-1) = \ln\frac{x^2}{x^2-1} = \ln(1+\frac{1}{x^2-1})$，令$t = \frac{1}{x^2-1}$，$f(\frac{1}{t}) = \ln(1+t)$，故$\varphi(x) = \frac{1}{x}$，

$\int \varphi(x)\mathrm{d}x = \ln|x| + C$，选（D）

3.设$f'(\cos^2 x) = \sin^2 x$，则不定积分$\int f(x)\mathrm{d}x =$（ **D** ）.

（A）$\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + Cx$　　（B）$\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + Cx + C$

（C）$\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + C$　　（D）$\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + C_1x + C_2$

解：令$t = \cos^2 x$，$f'(t) = 1 - t$，$f(t) = t - \frac{t^2}{2} + C$，$\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + C_1x + C_2$，

选（D）

二、填空题：

1. 设$f(x)$在$(0,+\infty)$内可导，且当$x > 0$时，有$\int f(x^3)\mathrm{d}x = (x-1)\mathrm{e}^{-x} + C$，则

$f(1) =$_____.

解：依题意，$f(x^3) = [(x-1)\mathrm{e}^{-x}]' = (2-x)\mathrm{e}^{-x}$，令$x = 1$得$f(1) = \mathrm{e}^{-1}$..

2. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\dfrac{\sin x}{1+x\sin x}$，则 $\int f(x)f'(x)\mathrm{d}x=$_____.

解： $\int f(x)f'(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}f^2(x)+C$，由题设 $f(x)=\left[\dfrac{\sin x}{1+x\sin x}\right]'=\dfrac{\cos x-\sin^2 x}{(1+x\sin x)^2}$,

故 $\int f(x)f'(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{\cos x-\sin^2 x}{(1+x\sin x)^2}\right]^2+C$

3.设 $f'(\ln x)=\begin{cases}1 & 0<x\le 1\\ x & x>1\end{cases}$ 及 $f(0)=2$，则函数 $f(x)=$_____

解：令 $t=\ln x, x=e^t$，$f'(t)=\begin{cases}1 & t\le 0\\ e^t & t>0\end{cases}$，$\Rightarrow f'(x)=\begin{cases}1 & x\le 0\\ e^x & x>0\end{cases}$

$\Rightarrow f(x)=\begin{cases}x+C_1 & x<0\\ e^x+C_2 & x>0\end{cases}$，由 $x=0$ 处的连续性得：$\Rightarrow C_1=C_2+1,$

$\Rightarrow f(x)=\begin{cases}x+C_2+1 & x\le 0\\ e^x+C_2 & x>0\end{cases}$

由 $f(0)=2\Rightarrow C_1=2, C_2=1\Rightarrow f(x)=\begin{cases}x+2 & x\le 0\\ e^x+1 & x>0\end{cases}$

三、计算解答

1. (1) $\int\dfrac{2\cdot 3^x-5\cdot 2^x}{3^x}\mathrm{d}x$

解：(1) $\int\dfrac{2\cdot 3^x-5\cdot 2^x}{3^x}\mathrm{d}x=2x-\dfrac{5}{\ln 2-\ln 3}\left(\dfrac{2}{3}\right)^x+C$

(2) $\int\dfrac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}\mathrm{d}x$

解： $\text{原式}=\int\dfrac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\dfrac{\cos^2 x-\sin^2 x}{\sin^2 x\cos^2 x}\mathrm{d}x$

$=\int\dfrac{1}{\sin^2 x}\mathrm{d}x-\int\dfrac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=-\cot x-\tan x+C$

另解 $\int\dfrac{\cos 2x}{\sin^2 x\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int\dfrac{4\cos 2x}{\sin^2 2x}\mathrm{d}x\overset{\text{(凑微分)}}{=}2\int\csc 2x\cot 2x\,d(2x)=-2\csc 2x+C$

2.已知 $F(x)$ 在 $[-1,1]$ 上连续，在 $(-1,1)$ 内 $F'(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$，且 $F(1)=\dfrac{3\pi}{2}$，求 $F(x)$.

解：因为 $F(x)=\int F'(x)dx=\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x+C$，又 $F(1)=\frac{3\pi}{2}$, 所以 $C=\pi$，

故 $F(x)=\arcsin x+\pi$.

3. 已知 $f(x)=f(x+4), f(0)=0$，且在 $(-2,2)$ 内 $f'(x)=|x|$，求 $f(9)$.

解：因为 $f'(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<2,\\ -x, & -2<x<0,\end{cases}$ 所以 $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2}{2}+C_1, & 0\le x<2,\\ -\frac{x^2}{2}+C_2, & -2<x<0,\end{cases}$

又因为函数可导必连续，则有 $f(0)=f(0+0)=f(0-0)$，从而 $C_1=C_2=0$，故

$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2}{2}, & 0\le x<2,\\ -\frac{x^2}{2}, & -2<x<0,\end{cases}$ 则有 $f(9)=f(5+4)=f(5)=f(1)=\frac{1}{2}$.

练习 3.2

一、选择题：

1. 已知 $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f'(\arcsin x)\mathrm{d}x = 2\arcsin^2 x + C$，且 $f(0)=1$，则 $f(x)=$（ **A** ）.

（A）$2x^2+1$；　（B）$2\arcsin^2 x$；　（C）$2x^2$；　（D）$2\arcsin^2 x + C$

解：因为 $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f'(\arcsin x)\mathrm{d}x = \int f'(\arcsin x)\mathrm{d}(\arcsin x) = f(\arcsin x) + C$

从而 $f(\arcsin x) = 2\arcsin^2 x + C$，则有 $f(x) = 2x^2 + C$，由 $f(0)=1$ 得 $C=1$，

故 $f(x) = 2x^2 + 1$，应选（A）

2. 设 $f(x) = \mathrm{e}^{-x}$，则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x =$（ **C** ）.

（A）$-\frac{1}{x}+C$；　（B）$-\ln x + C$；　（C）$\frac{1}{x}+C$；　（D）$\ln x + C$

解：因为 $\int \frac{f'(\ln x)}{x}dx = \int f'(\ln x)d\ln x = f(\ln x) + C = e^{-\ln x} + C = \frac{1}{x} + C$，故选（$C$）

3. 用换元法计算不定积分 $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\mathrm{d}x$ 时，使用变量代换（　　）是不适宜的

（A）$t = \sqrt{x^2+1}$；　（B）$x = \tan t \quad (-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2})$；　（$C$）$x = \frac{1}{t}$；　（$D$）$t = x^2$

解：选（D）

二、填空题：

1.设 $\int f(x)\mathrm{d}x = \sin x \cdot \ln x + C$，则 $\int \frac{f'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x =$ _____；

$\int f(x)f'(x)\mathrm{d}x =$ _____.

解：因为 $f(x) = (\sin x \ln x + C)' = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}$，

所以 $\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \int \frac{1}{f(x)}df(x) = \ln|f(x)| + C = \ln\left|\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}\right| + C$；

$\int f(x)f'(x)dx = \int f(x)df(x) = \frac{1}{2}f^2(x) + C = \frac{1}{2}(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x})^2 + C$.

2. $\int \frac{x\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}} = \underline{-\sqrt{a^2-x^2}+C.}$

解一：令 $x=a\sin t$，则 $\int \frac{xdx}{\sqrt{a^2-x^2}} = a\int \sin t dt = -a\cos t + C = -\sqrt{a^2-x^2}+C.$

解二： $\int \frac{xdx}{\sqrt{a^2-x^2}} = -\frac{1}{2}\int \frac{d(a^2-x^2)}{\sqrt{a^2-x^2}} = -\sqrt{a^2-x^2}+C$

3.设 $a\neq 0$，不定积分 $\int \frac{\mathrm{d}x}{(ax+b)\sqrt{\ln(ax+b)}} =$ _____.

$\int \frac{\mathrm{d}x}{(ax+b)\sqrt{\ln(ax+b)}} = \underline{\frac{2}{a}\sqrt{\ln(ax+b)}+C.}$

解：原式 $= \frac{1}{a}\int \frac{d(ax+b)}{(ax+b)\sqrt{\ln(ax+b)}} = \frac{1}{a}\int \frac{d\ln(ax+b)}{\sqrt{\ln(ax+b)}} = \frac{2}{a}\sqrt{\ln(ax+b)}+C$

三、计算下列不定积分：

1. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x+5\cos^2 x}$；　　2. $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\mathrm{d}x$；　　**3.** $\int \frac{2x+3}{\sqrt{1+2x-x^2}}\mathrm{d}x$；

解

1. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x+5\cos^2 x} = \int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x(5+\tan^2 x)} = \int \frac{\sec^2 x dx}{5+\tan^2 x} = \int \frac{\mathrm{d}\tan x}{5+\tan^2 x} = \frac{1}{\sqrt{5}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{5}}+C$

2. （解法一）令$x=3\sec t(0<t<\frac{\pi}{2})$，则

$$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\mathrm{d}x = 3\int \tan^2 t\mathrm{d}t = 3\int(\sec^2 t-1)\mathrm{d}t = 3\tan t - 3t + C$$

$$= \sqrt{x^2-9} - 3arc\cos\frac{3}{x} + C$$

（注意：这里要讨论 $x>3$ 和 $x<-3$ 两种情形）

（解法二）令$\sqrt{x^2-9}=t, x^2=t^2+9 \Rightarrow xdx=tdt$

$$\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\mathrm{d}x = \int \frac{t}{t^2+9}tdt = \int \frac{t^2+9-9}{t^2+9}dt = t - 9\int \frac{1}{t^2+9}dt = t - 3\arctan\frac{t}{3}+C$$

$$= \sqrt{x^2-9} - 3\arctan\frac{\sqrt{x^2-9}}{3}+C$$

3. 解 $\int \frac{2x+3}{\sqrt{1+2x-x^2}}\mathrm{d}x = \int \frac{-\left(1+2x-x^2\right)'+5}{\sqrt{2-(1-x)^2}}dx$

$$= \int \frac{1}{\sqrt{2-(1-x)^2}} d(1-x)^2 + 5\int \frac{1}{\sqrt{2-(1-x)^2}}dx$$

$$= -2\sqrt{2-(1-x)^2} - 5\int \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1-x}{\sqrt{2}})^2}} d\left(\frac{1-x}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= -2\sqrt{2-(1-x)^2} - 5\arcsin\frac{1-x}{\sqrt{2}} + C$$

练习 3.3

一、选择题：

1. 设 $\frac{\ln x}{x}$ 为 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

（A）$\frac{\ln x}{x}+C$；　（B）$\frac{\ln x+1}{x^2}+C$；　（C）$\frac{1}{x}+C$；　（D）$\frac{1}{x}-\frac{2\ln x}{x}+C$

解：依题意，$f(x)=(\frac{\ln x}{x})'=\frac{1-\ln x}{x^2}$，$\int f(x)dx=\frac{\ln x}{x}+C_0$，所以

$$\int xf'(x)\mathrm{d}x=\int xdf(x)=xf(x)-\int f(x)dx=\frac{1-\ln x}{x}-\frac{\ln x}{x}+C=\frac{1}{x}-\frac{2\ln x}{x}+C,$$

故应选（D）

2. 设 e^{-x} 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

（A）$\mathrm{e}^{-x}(1-x)+C$；　（B）$\mathrm{e}^{-x}(x+1)+C$；　（C）$\mathrm{e}^{-x}(x-1)+C$；　（D）$-\mathrm{e}^{-x}(x+1)+C$

解：因为 $f(x)=(\mathrm{e}^{-x})'$，则 $f(x)\mathrm{d}x=(\mathrm{e}^{-x})'\mathrm{d}x=\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})$，于是

$\int xf(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-x})=x\mathrm{e}^{-x}-\int \mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^{-x}+\mathrm{e}^{-x}+C=\mathrm{e}^{-x}(x+1)+C$，故应选（$B$）

3．甲、乙两学生分别用以下的不同方法计算不定积分 $\int\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x$：

甲：$\int\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x\overset{t=\sqrt{x}}{=}\int\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t=2\arctan t+C=2\arctan\sqrt{x}+C$

乙：$\int\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x\overset{x=\frac{1}{t}}{=}\int\frac{1}{\sqrt{t}(1+t)}\mathrm{d}t$，移项合并得 $\int\frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x=C$

你的判断是（　）

（A）甲的计算方法正确而乙的计算方法不正确

（B）甲的计算方法不正确而乙的计算方法正确

（C）甲、乙的计算方法都正确

（D）甲、乙的计算方法都不正确

解：选（A）

二、填空题：

1. 设 $f(x)=\mathrm{e}^x\cos x$，则 $\int xf''(x)\mathrm{d}x=$ _____.

解：$\int xf''(x)\mathrm{d}x=\int x\mathrm{d}f'(x)=xf'(x)-\int f'(x)\mathrm{d}x=xf'(x)-f(x)+C$

$=x(e^x\cos x)'-e^x\cos x+C=x(e^x\cos x-e^x\sin x)-e^x\cos x+C$

2. $\int x\sec^2 x\mathrm{d}x=$_____.

解：$\int x\sec^2 xdx=\int xd\tan x=x\tan x-\int\tan xdx=x\tan x+\ln|\cos x|+C$.

3. $\int\arctan\frac{1}{x}\mathrm{d}x=$_____.

解：$\int\arctan\frac{1}{x}dx=x\arctan\frac{1}{x}-\int xd(\arctan\frac{1}{x})=x\arctan\frac{1}{x}+\int\frac{x}{1+x^2}dx$

$=x\arctan\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\int\frac{1}{1+x^2}d(1+x^2)=x\arctan\frac{1}{x}+\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

三、计算下列不定积分：

1. $\int x^2\arccos x\mathrm{d}x$；　　2. $\int\frac{x\sin x}{\cos^5 x}\mathrm{d}x$；

3. $\int\frac{x+1}{x(1+xe^x)}\mathrm{d}x$；　　4. $\int e^x\frac{1+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$；

解:1.原式$=\frac{1}{3}\int\arccos x\mathrm{d}x^3=\frac{1}{3}x^3\arccos x+\frac{1}{3}\int x^3\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$=\frac{1}{3}x^3\arccos x+\frac{1}{6}\int(\sqrt{1-x^2}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}})d(1-x^2)$

$=\frac{1}{3}x^3\arccos x+\frac{1}{9}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{1}{2}}+C$

2. $\int\frac{x\sin x}{\cos^5 x}dx=-\int\frac{x}{\cos^5 x}d\cos x=\frac{1}{4}\int xd\frac{1}{\cos^4 x}=\frac{1}{4}\int xd\sec^4 x$

$=\frac{1}{4}x\sec^4 x-\frac{1}{4}\int\sec^4 xdx=\frac{1}{4}x\sec^4 x-\frac{1}{4}\int(1+\tan^2 x)d\tan x$

$=\frac{1}{4}x\sec^4 x-\frac{1}{4}\tan x-\frac{1}{12}\tan^3 x+C$.

3. 原式$=\int\frac{(x+1)e^x}{xe^x(1+xe^x)}dx=\int\frac{d(xe^x)}{xe^x(1+xe^x)}=\int(\frac{1}{xe^x}-\frac{1}{1+xe^x})d(xe^x)$

$=\int\frac{d(xe^x)}{xe^x}-\int\frac{d(1+xe^x)}{1+xe^x}=\ln(xe^x)-\ln(1+xe^x)+C=\ln\frac{xe^x}{1+xe^x}+C$.

$$4.\int e^x \frac{1+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x = \int \frac{1+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}e^x = \frac{1+\sin x}{1+\cos x}e^x - \int e^x \frac{\cos x(1+\cos x)+\sin x(1+\sin x)}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1+\sin x}{1+\cos x}e^x - \int e^x \frac{1+\cos x+\sin x}{(1+\cos x)^2}\mathrm{d}x = \frac{1+\sin x}{1+\cos x}e^x - \int \frac{e^x}{1+\cos x}\mathrm{d}x - \int e^x \mathrm{d}\frac{1}{1+\cos x}$$

$$= \frac{1+\sin x}{1+\cos x}e^x - \int \frac{e^x}{1+\cos x}\mathrm{d}x - \frac{1}{1+\cos x}e^x + \int \frac{e^x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{e^x \sin x}{1+\cos x} + C.$$

.

练习 3.4

一、选择题

1. $\dfrac{x^2+1}{(x+1)(x^2-2x+1)}$ 的部分分式的形式为（　　）

（A）$\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{Bx+C}{x^2-2x+1}$；　（$B$）$\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{B}{x^2-2x+1}$；

（C）$\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{Bx}{x^2-2x+1}$；　（$D$）$\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{B}{x-1}+\dfrac{C}{(x-1)^2}$

解：选（D）

2. 下列不定积分计算不正确的是（　　）

（A）$\int\dfrac{x}{2+x^2}dx=\dfrac{1}{2}\ln(2+x^2)+C$；　（$B$）$\int\dfrac{x^2}{2+x^2}dx=1-2\ln(2+x^2)+C$；

（C）$\int\dfrac{x^3}{2+x^2}dx=\dfrac{x^2}{2}-\ln(2+x^2)+C$　（D）$\int\dfrac{x}{(2+x^2)^2}dx=-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2+x^2}+C$

解：选（B）原式$=\int\dfrac{(2+x^2)-2}{2+x^2}dx=\int(1-\dfrac{2}{2+x^2})dx=x-\sqrt{2}\arctan\dfrac{x}{\sqrt{2}}+C$

3. 下列不定积分的计算中，使用分部积分法失效的是（　）

（A）$\int \mathrm{e}^x\sin x\mathrm{d}x$；　（$B$）$\int\dfrac{\mathrm{e}^x}{x}\mathrm{d}x$；

（C）$\int x^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$；　（$D$）$\int x\arctan x\mathrm{d}x$

解：选（B）

二、填空题

1. $\int\dfrac{dx}{(x^2+1)(x^2+x+1)}=$ _____.

解：待定系数法，原式$=\int\left(\dfrac{-x}{x^2+1}+\dfrac{x+1}{x^2+x+1}\right)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}\ln\dfrac{x^2+x+1}{x^2+1}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}\arctan\dfrac{2x+1}{\sqrt{3}}+C.$

2. $\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x^{10}+1)^2}$ =_____

解：原式$=\int\dfrac{x^9\mathrm{d}x}{x^{10}(x^{10}+1)^2}=\dfrac{1}{10}\int\dfrac{\mathrm{d}x^{10}}{x^{10}(x^{10}+1)^2}\overset{u=x^{10}}{=\!=\!=\!=}\dfrac{1}{10}\int\dfrac{\mathrm{d}u}{u(u+1)^2}$

$$=\frac{1}{10}\int[\frac{1}{u(u+1)}-\frac{1}{(u+1)^2}]\mathrm{d}u=\frac{1}{10}\int[\frac{1}{u}-\frac{1}{u+1}-\frac{1}{(u+1)^2}]\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{10}\ln\left|\frac{u}{u+1}\right|+\frac{1}{10}\cdot\frac{1}{u+1}+C=\frac{1}{10}\ln\frac{x^{10}}{x^{10}+1}+\frac{1}{10}\cdot\frac{1}{x^{10}+1}+C.$$

3. $\int\frac{\sin x-\cos x}{2\sin^2 x+3\cos^2 x}\mathrm{d}x=$_____

解：原式=$\int\frac{\sin x}{2\sin^2 x+3\cos^2 x}\mathrm{d}x-\int\frac{\cos x}{2\sin^2 x+3\cos^2 x}\mathrm{d}x=-\int\frac{\mathrm{d}\cos x}{2+\cos^2 x}-\int\frac{\mathrm{d}\sin x}{3-\sin^2 x}$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{2}\int\frac{\mathrm{d}\frac{\cos x}{\sqrt{2}}}{1+(\frac{\cos x}{\sqrt{2}})^2}-\frac{\sqrt{3}}{6}\int(\frac{1}{\sqrt{3}-\sin x}+\frac{1}{\sqrt{3}+\sin x})\mathrm{d}\sin x$$

$$=-\frac{\sqrt{2}}{2}\arctan\frac{\cos x}{\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{3}}{6}\ln\left(\frac{\sqrt{3}+\sin x}{\sqrt{3}-\sin x}\right)+C$$

三、计算

1. $\int\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x$　　2. $\int\frac{x(1+x^2)}{1+x^4}\mathrm{d}x$；　　3. $\int\frac{\sin x}{\sin x-\cos x}\mathrm{d}x$

解：1. 利用待定常数法将其分解为最简分式之和，设

$\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{(x+1)^2}+\frac{C}{x-1}$，通分整理得$\begin{cases}A+C=1\\B+2C=0\\-A-B+C=1\end{cases}$，

解得$A=\frac{1}{2},B=-1,C=\frac{1}{2}$，

故$\int\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x-1)}\mathrm{d}x=\int[\frac{1}{2(x+1)}-\frac{1}{(x+1)^2}+\frac{1}{2(x-1)}]\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\ln|x+1|+\frac{1}{x+1}+\frac{1}{2}\ln|x-1|+C=\frac{1}{2}\ln|x^2-1|+\frac{1}{x+1}+C$$

解：2. 原式$=\frac{1}{2}\int\frac{dx^2}{1+(x^2)^2}+\frac{1}{4}\int\frac{dx^4}{1+x^4}=\frac{1}{2}\arctan x^2+\frac{1}{4}\ln(1+x^4)+C$.

解：

3. 原式=$\frac{1}{2}\int\left(1+\frac{\sin x+\cos x}{\sin x-\cos x}\right)dx=\frac{1}{2}\left[\int dx+\int\frac{\sin x+\cos x}{\sin x-\cos x}dx\right]$

$$=\frac{1}{2}\left[x+\int\frac{d(\sin x-\cos x)}{\sin x-\cos x}\right]=\frac{1}{2}(x+\ln|\sin x-\cos x|)+C$$

练习 3.5

一、选择题

1. 设 $R(u,v,w)$ 是变量 u,v,w 的有理式，则计算不定积分 $\int R(x,\sqrt[p]{ax+b},\sqrt[q]{ax+b})$ 时应做的变量代换为（　　）（其中 p,q 是互质的正整数，r,s 分别是 p,q 的最小公倍数和最大公约数）

（A）$t=\sqrt[p]{ax+b}$；　（B）$t=\sqrt[q]{ax+b}$；　（C）$t=\sqrt[r]{ax+b}$；　（D）$t=\sqrt[s]{ax+b}$

解：选（C）

2. $\int\dfrac{7\cos x-3\sin x}{5\cos x+2\sin x}\mathrm{d}x$ =（　　）

$(A)\ x+\ln\left|2\sin x+5\cos x\right|+C$　　$(B)\ x+\ln\left|3\sin x-5\cos x\right|+C$

$(C)\ x-\ln\left|2\sin x+4\cos x\right|+C$ ；　$(D)x+\ln\left|2\cos x+5\sin x\right|+C$

解：选（A）

提示：$\int\dfrac{7\cos x-3\sin x}{5\cos x+2\sin x}\mathrm{d}x=\int\dfrac{(5\cos x+2\sin x)+(2\cos x-5\sin x)}{5\cos x+2\sin x}\mathrm{d}x=\cdots$

二、填空题

1. $\int\dfrac{1-\sqrt{x+1}}{1+\sqrt[3]{x+1}}\mathrm{d}x$ =_____

解：利用换元法，令 $\sqrt[6]{x+1}=u$ 则 $x=u^6-1,\mathrm{d}x=6u^5\mathrm{d}u$，故

原式=$6\int\dfrac{u^5(1-u^3)}{1+u^2}\mathrm{du}=6\int(-u^6+u^4+u^3-u^2-u+1+\dfrac{u-1}{1+u^2})\mathrm{du}$

$=-\dfrac{6}{7}u^7+\dfrac{6}{5}u^5+\dfrac{3}{2}u^4-2u^3-3u^2+6u+3\ln(1+u^2)-6\arctan u+C$

$=-\dfrac{6}{7}(x+1)^{\frac{7}{6}}+\dfrac{6}{5}(x+1)^{\frac{5}{6}}+\dfrac{3}{2}(x+1)^{\frac{2}{3}}-2(x+1)^{\frac{1}{2}}-3(x+1)^{\frac{1}{3}}+6(x+1)^{\frac{1}{6}}+3\ln(1+(x+1)^{\frac{1}{3}})-6\arctan(x+1)^{\frac{1}{6}}+C$

2. $\int\sin(\ln x)\mathrm{d}x$ =_____.

解：连续运用分部积分法，原式=$x\sin(\ln x)-\int x\cos(\ln x)\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=x\sin(\ln x)-\int\cos(\ln x)\mathrm{d}x$

$x\sin(\ln x)-x\cos(\ln x)-\int\sin(\ln x)\mathrm{d}x$，所以原式=$\dfrac{x}{2}\left[\sin(\ln x)-\cos(\ln x)\right]+C$

3. $\int\dfrac{\mathrm{e}^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$ =_____.

解：令 $t=\arctan x$，原式=$\int\dfrac{\mathrm{e}^t}{\sec^3 t}\cdot\sec^2 t\mathrm{d}t=\int\mathrm{e}^t\cos t\mathrm{d}t=\int\mathrm{e}^t\mathrm{d}\sin t=\mathrm{e}^t\sin t-\int\mathrm{e}^t\sin t\mathrm{d}t$

$= \mathrm{e}^t \sin t + \int \mathrm{e}^t \mathrm{d}\cos t = \mathrm{e}^t(\sin t + \cos t) - \int \mathrm{e}^t \cos t \mathrm{d}t$，

即原式$= \dfrac{\mathrm{e}^t(\sin t + \cos t)}{2} + C = \dfrac{x+1}{2\sqrt{1+x^2}} \mathrm{e}^{\arctan x} + C$

三、计算

1. $\int \dfrac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x - 1}} \mathrm{d}x$；　　2. $\int \sqrt{\dfrac{x}{1 - x\sqrt{x}}} \mathrm{d}x$；　　3. $\int \dfrac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \mathrm{d}x$　　（$a < b$）；

解：1. 解：令$u = \sqrt{e^x - 1}$，则$x = \ln(1+u^2)$，从而有

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx = \int \frac{(1+u^2)\ln(1+u^2)}{u} \cdot \frac{2u}{1+u^2} du = 2\int \ln(1+u^2) du$$

$$= 2u\ln(1+u^2) - 4\int \frac{u^2}{1+u^2} du = 2u\ln(1+u^2) - 4\int (1 - \frac{1}{1+u^2}) du$$

$$= 2u\ln(1+u^2) - 4u + 4\arctan u + C = 2x\sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4\arctan\sqrt{e^x - 1} + C$$

2. 令$\sqrt{x} = t$，则有

$$\text{原式} = \int \frac{2t^2}{\sqrt{1-t^3}} dt = -\frac{2}{3}\int \frac{1}{\sqrt{1-t^3}} d(1-t^3) = -\frac{4}{3}\sqrt{1-t^3} + C = -\frac{4}{3}\sqrt{1 - x\sqrt{x}} + C.$$

3. $(x-a)(b-x) = -(x^2 - ax - bx + ab) = -(x - \dfrac{a+b}{2})^2 + (\dfrac{a+b}{2})^2 - ab$

$$= (\frac{a-b}{2})^2 - (x - \frac{a+b}{2})^2$$

故 $\int \dfrac{1}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \mathrm{d}x = \int \dfrac{\mathrm{d}x}{(\frac{a-b}{2})^2 - (x - \frac{a+b}{2})^2} = \arcsin \dfrac{2x - a - b}{b - a} + C$　。

四．设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，且当 $x \geq 0$ 时有 $F(x) \cdot f(x) = \sin^2 2x$，又 $F(0) = 1, F(x) \geq 0$，求 $f(x)$ 。

解：$F(x) \cdot f(x) = \sin^2 2x \Rightarrow \int F(x) \cdot f(x) \mathrm{d}x = \int \sin^2 2x \mathrm{d}x$

$$\Rightarrow \int F(x) \mathrm{d}F(x) = \int \frac{1}{2}(1 - \cos 4x) \mathrm{d}x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}F^2(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin 4x}{8} + C$$

由 $F(0)=1, F(x)\geq 0$ 可得： $C=\frac{1}{2}$， $F(x)=\sqrt{x-\frac{\sin 4x}{4}+1}$

故

$$f(x)=F'(x)=\frac{1-\cos 4x}{2\sqrt{x-\frac{\sin 4x}{4}+1}}=\frac{\sin^2 2x}{\sqrt{x-\frac{1}{4}\sin 4x+1}}$$

练习 3.6

（3.2.1-3.2.3 定积分的概念与性质）

一、选择题：

1．设 $f(x)$在[0,1]上连续，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$（　）.

(A). $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\frac{2k-1}{2n})\frac{1}{2n}$;　　(B). $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\frac{2k-1}{2n})\frac{1}{n}$;

(C). $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f(\frac{k-1}{2n})\frac{1}{n}$;　　(D). $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f(\frac{k}{2n})\frac{2}{n}$.

解：选项（A），(B)，因为 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k)\frac{1}{n}$ $(\xi_k\in[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}])$，$\frac{k-1}{n}<\frac{2k-1}{2n}<\frac{k}{n}$。

选项（C），(D)，因为 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f(\xi_k)\frac{1}{2n}$ $(\xi_k\in[\frac{k-1}{2n},\frac{k}{2n}])$，　易知都不对。

从而应选（B）.

2． $I_1=\int_0^1 e^x dx$，$I_2=\int_0^1(1+x)dx$，则下列结论成立的是（　）.

（A）$I_1>I_2$　　（B）$I_1<I_2$　　（C）$I_1\geq I_2$　　（D）$I_1\leq I_2$

解：设 $f(x)=e^x-(1+x)=e^x-x-1$，$f'(x)=e^x-1$，而 $x\in(0,1)$，故 $f'(x)>0$，$f(x)$ 为增函数. 而 $f(0)=0$，从而 $f(x)>0$，即 $e^x>1+x$，所以 $\int_0^1 e^x dx>\int_0^1(1+x)dx$. 故应选（*A*）

3.设 $f(x)$ 为连续函数，则 $\lim\limits_{b\to a}\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx=$（　）.

（A）$f(b)$　　（B）$f(\xi)$　　（C）$f(a)$　　（D）以上结论都不对

解：由中值定理得 $\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$，$\xi\in(a,b)$，所以

$\lim\limits_{b\to a}\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim\limits_{b\to a}\frac{1}{b-a}f(\xi)(b-a)=\lim\limits_{\xi\to a}f(\xi)=f(a)$，故应选（*C*）.

4. 设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则下列不正确的是（　）

（A）若在 $[a,b]$ 上，$f(x)\geq 0$，且 $f(x)$ 不恒等于 0，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0.$

（B）若在 $[a,b]$ 上，$f(x)\geq 0$，且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=0,$ 则在 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv 0.$

（C）若在 $[a,b]$ 上，$f(x)\leq g(x)$，且 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\mathrm{d}x,$ 则在 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv g(x).$

（D）若在$[a,b]$上$f(x)\le g(x)$，且$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b g(x)\mathrm{d}x$,则在 $[a,b]$ 上$f(x)\equiv g(x)\equiv 0.$

解：(A)由题意$\exists x_0\in[a,b]$,使得$f(x_0)>0$，又由 $f(x)$ 在x_0处的连续性可知

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)>0,$$

由极限保号性 $\exists\delta>0,$ 当$x\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset[a,b]$时，有 $f(x)>\dfrac{f(x_0)}{2}.$

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^{x_0-\delta} f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0+\delta}^b f(x)\mathrm{d}x\ge\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)\mathrm{d}x\ge\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}\frac{f(x_0)}{2}\mathrm{d}x$$

$$=f(x_0)\cdot\delta>0\quad(\xi\in[x_0-\delta,x_0+\delta])$$

故(A)正确

（B）由反证法易证正确

（C）令 $h(x)=g(x)-f(x)$利用(B)即可知正确

所以选（D）

二、填空题：

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n})$ 表示成定积分 = _____.

解：原式 = $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{1+\dfrac{i}{n}}\dfrac{1}{n}=\int_0^1\dfrac{1}{1+x}\mathrm{d}x$

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}(\sin\dfrac{1}{n}+2\sin\dfrac{2}{n}+\cdots+n\sin\dfrac{n}{n})$ 表示成定积分_____.

解：原式 = $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{i}{n}\sin\dfrac{i}{n}\cdot\dfrac{1}{n}=\int_0^1 x\sin x\mathrm{d}x$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\sqrt{n}}(1+\sqrt{2}+\cdots\sqrt{n})$表示成定积分 = _____ （$m$ 为正整数）

解：原式 = $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n\sqrt{n}}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{i}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{\sqrt{i}}{\sqrt{n}}\cdot\dfrac{1}{n}=\int_0^1\sqrt{x}\mathrm{d}x$

三、计算解答

1.证明：$\sqrt{\dfrac{2}{e}}\le\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}e^{-x^2}dx\le\sqrt{2}$.

解：设 $f(x)=e^{-x^2}$，则 $f'(x)=-2xe^{-x^2}$，令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$，且推知 $x=0$ 为 $f(x)$

在$[-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}]$内的最大值点，而$f(x)$分别在$(-\frac{\sqrt{2}}{2},0)$及$(0,\frac{\sqrt{2}}{2})$内单调，

故$e^{-(\pm\frac{\sqrt{2}}{2})^2}\le f(x)\le e^0$，即$\frac{1}{\sqrt{e}}\le f(x)\le 1$，所以$\sqrt{\frac{2}{e}}\le\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}}f(x)dx\le\sqrt{2}$.

2.用定积分的定义计算由$y=x+1$及$x=1,x=2,y=0$所围成的图形的面积.

解：将区间$[1,2]n$等分，取$\Delta x_i=\frac{1}{n}$，则$x_i=1+\frac{i}{n}$.

$$S=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\Delta x_i=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}(2+\frac{i}{n})\frac{1}{n}=\lim(\sum_{i=1}^{n}\frac{2}{n}+\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n^2})=2+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(1+n)}{2}$$

$$=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}.$$

3.已知$\int_0^1\ln(1+x)dx=2\ln 2-1$，求极限$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}$.

解一：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})\cdots(1+\frac{n}{n})}$

$$=\lim_{n\to\infty}e^{\ln\sqrt[n]{(1+\frac{1}{n})(1+\frac{2}{n})\cdots(1+\frac{n}{n})}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln(1+\frac{i}{n})}=e^{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\ln(1+\frac{i}{n})}=e^{\int_0^1\ln(1+x)dx}=e^{2\ln 2-1}=\frac{4}{e}.$$

解二：记$a_n=\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}$，

取对数得 $\ln a_n=\frac{1}{n}[\ln(1+\frac{1}{n})+\ln(1+\frac{2}{n})+\cdots\ln(1+\frac{n}{n})]=\sum_{i=1}^{n}\ln(1+\frac{i}{n})\cdot\frac{1}{n}$，

所以，$\lim_{n\to\infty}\ln a_n=\int_0^1\ln(1+x)dx=2\ln 2-1$，故$\lim_{n\to\infty}a_n=\frac{4}{e}$.

练习 3.7

（3.2.4　Newton-Leibniz 公式）

一、选择题：

1.下列各式中正确的是（　）.

（A）$\mathrm{d}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = f(t)\mathrm{d}t$　　（B）$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = f(x)$

（C）$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^b f(x)\mathrm{d}x = -f(x)$　　（D）$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = f(t)$

解：因为$\dfrac{d}{dx}\int_x^b f(x)dx = -f(x)$，故应选（*C*）.

2. 设$f(x)$连续，则$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\int_0^x t\, f(x^2-t^2)\mathrm{d}t] = (\quad)$

(A) $x\, f(x^2)$　　(B) $-x\, f(x^2)$　　(C) $2x\, f(x^2)$　　(D) $-2x\, f(x^2)$

解：令$x^2-t^2=u$, 则$-2t\mathrm{d}t=\mathrm{d}u, \Rightarrow \int_0^x t\, f(x^2-t^2)\mathrm{d}t = -\dfrac{1}{2}\int_{x^2}^0 f(u)\mathrm{d}u = \dfrac{1}{2}\int_0^{x^2} f(u)\mathrm{d}u$

故$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\int_0^x t\, f(x^2-t^2)\mathrm{d}t] = \dfrac{1}{2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\int_0^{x^2} f(u)\mathrm{d}u] = x\, f(x^2)$。所以选（A）

3.设函数$y=\int_0^x (t-1)\mathrm{d}t$，则$y$有（　）.

（A）极小值$\dfrac{1}{2}$　　（B）极小值$-\dfrac{1}{2}$　　（C）极大值$\dfrac{1}{2}$　　（D）极大值$-\dfrac{1}{2}$

解：因为$y'=x-1$，$y''=1>0$，令$y'=0$得驻点$x=1$，且在$x=1$处函数y取得极小值

$y(1)=\int_0^1 (t-1)dt = (\dfrac{t^2}{2}-t)\Big|_0^1 = \dfrac{1}{2}-1=-\dfrac{1}{2}$.故应选（*B*）.

4.设$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{ax-\sin x}{\int_0^x \dfrac{\ln(1+t^3)}{t}dt} = b(b\neq 0)$，则常数$a,b$应分别为（　）.

（A）1，$\dfrac{1}{2}$　　（B）$\dfrac{1}{2}$，1　　（C）0，0　　（D）1，1

解：（方法一）当$x\to 0$时，分子分母都$\to 0$，则应用洛必达法则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t}=\lim_{x\to 0}\frac{(ax-\sin x)'}{(\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}\mathrm{d}t)'}=\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{\frac{\ln(1+x^3)}{x}}=\lim_{x\to 0}\frac{x(a-\cos x)}{\ln(1+x^3)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x(a-\cos x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{x^2}=b(b\neq 0)$$

而此时$x\to 0$时，分子$\to a-1$,分母$\to 0$而b$\neq 0$所以$a-1=0\Rightarrow a=1$

$$\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}=b$$

故应选（A）.

方法（二）因为洛必达法则只是充分条件而非必要条件，故用泰勒公式更严谨：

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax-\sin x}{\int_0^x \frac{\ln(1+t^3)}{t}dt}=\lim_{x\to 0}\frac{ax-(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3))}{\int_0^x \frac{t^3+o(t^3)}{t}dt}=\lim_{x\to 0}\frac{ax-(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3))}{\int_0^x t^2+o(t^2)dt}=\lim_{x\to 0}\frac{ax-(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3))}{\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(a-1)x+\frac{x^3}{3!}+o(x^3)}{\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}=\lim_{x\to 0}\frac{(a-1)+\frac{x^2}{3!}+o(x^2)}{\frac{1}{3}x^2+o(x^2)}=b\Rightarrow \text{分子极限必为零}\Rightarrow a=1$$

由此，$\lim_{x\to 0}\frac{a-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}=\frac{1}{2}=b$

二、填空题：

1. 设$\int_1^x f(x)dx=x[f(x)+1]$，则$f(x)=$_____.

解：两边对x求导得$f(x)=f(x)+1+xf'(x)$，所以$f'(x)=-\frac{1}{x}$，两边积分得$f(x)=-\ln|x|+C$，将$x=1$代入等式$\int_1^x f(x)dx=x[f(x)+1]$可得$f(1)=-1$，将$x=1$代入等式$f(x)=-\ln|x|+C$可得$C=-1$，所以$f(x)=-\ln|x|-1$。

2. $\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\cos 2x}dx=$_____.

解：$\int_0^{2\pi}\sqrt{1+\cos 2x}dx=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}|\cos x|dx$

$$=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x dx-\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}}\cos x dx+\sqrt{2}\int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi}\cos x dx=4\sqrt{2}.$$

3. $\lim_{x\to 0}\int_0^x \frac{t^2}{(x-\sin x)\sqrt{4+t}}\mathrm{d}t=$（　　）。

解：原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{4+t}}\mathrm{d}t}{x-\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\dfrac{x^2}{\sqrt{4+x}}}{1-\cos x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{1-\cos x}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=1$

4. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\int_0^{x^3} f(t)\mathrm{d}t=x-1$，则 $f(7)=$_____.

解：两边对 x 求导得 $3x^2 f(x^3-1)=1$，令 $x^3-1=7$，得 $x=2$，所以 $f(7)=\left.\dfrac{1}{3x^2}\right|_{x=2}=\dfrac{1}{12}$.

三、计算

1. $\int_{-3}^{2}\min(2,x^2)\,\mathrm{d}x$；

解：$\int_{-3}^{2}\min(2,x^2)\,dx=\int_{-3}^{-\sqrt{2}}2\,dx+\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}x^2\,dx+\int_{\sqrt{2}}^{2}2\,dx=10-\dfrac{8\sqrt{2}}{3}$.

2. 设 $\int_0^x t\ln(1+t)dt+\int_1^y \dfrac{\sin t}{t}dt=0$，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

解：两边对 x 求导得 $x\ln(1+x)+\dfrac{\sin y}{y}y'=0$，所以 $y'=-\dfrac{xy\ln(1+x)}{\sin y}$.

3. 设 $\int_0^y e^t dt-\int_0^{e^x-1}\cos|t|dt=0$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}$.

解：两边对 x 求导得 $e^y y'-\cos|e^x-1|\cdot e^x=0$，所以 $y'=e^{x-y}\cos|e^x-1|$. 在原方程中令 $x=0$，有 $\int_0^{y(0)}e^t dt-\int_0^{e^0-1}\cos|t|dt=\int_0^{y(0)}e^t dt=0$，所以 $y(0)=0$. 故 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{\substack{x=0\\y=0}}=1$.

四．设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(\xi)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x=g(\xi)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x$$

证明：令 $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\int_x^b g(t)\mathrm{d}t$，则 F(x) 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 F(a)= F(b)=0，故由罗尔定理可知：$\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0$，即

$$f(\xi)\int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x=g(\xi)\int_a^\xi f(x)\mathrm{d}x$$

练习 3.8

（3.2.5-3.2.6　定积分的换元积分法与分部积分法）

一、选择题：

1. $\int_0^1 x^m(1-x)^n\,\mathrm{d}x=(\quad)$.

（A）$\int_0^1 x^n(1-x)^m\,\mathrm{d}x$　　（B）$\frac{1}{mn}\int_0^1 x^m(1-x)^n\,\mathrm{d}x$

（C）$\frac{1}{m+1}\int_0^1 (1-x)^m\,\mathrm{d}x$　　（D）$\frac{1}{mn}\int_0^1 x^n(1-x)^m\,\mathrm{d}x$

解：$\int_0^1 x^m(1-x)^n\,\mathrm{d}x \overset{1-x=u}{=} \int_1^0 (1-u)^m u^n(-\mathrm{d}u)=\int_0^1 u^n(1-u)^m\,\mathrm{d}u=\int_0^1 x^n(1-x)^m\,\mathrm{d}x$

故应选（A）.

2.设函数 $f(x)$ 连续，则在下列变上限定积分定义的函数中，必为偶函数的是（　）.

（A）$\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$　　（B）$\int_0^x t[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$

（C）$\int_0^x f(t^2)\mathrm{d}t$　　（D）$\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$

解：在（A）中令 $F(x)=\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$，则

$$F(-x)=\int_0^{-x} t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t \overset{u=-t}{=} \int_0^x (-u)[f(-u)+f(u)]\mathrm{d}(-u)=\int_0^x (u)[f(u)+f(-u)]\mathrm{d}u=F(x)$$

故应选（A）.

3. $\int_1^{e^2}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$（　　）

(A) e；　　(B)1；　　(C) 2；　　(D) 4 .

解：原式 $=2\int_1^{e^2}\ln x\mathrm{d}\sqrt{x}=2\sqrt{x}\ln x\Big|_1^{e^2}-2\int_1^{e^2}\frac{1}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=4e-4\sqrt{x}\Big|_1^{e^2}=4$

故选(D)

二、填空题：

1.若 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+\sqrt{1-x^2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$，则 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

解：令 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=C$，则 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}+C\sqrt{1-x^2}$，而

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{1}{1+x^2}+C\sqrt{1-x^2}\right)\mathrm{d}x=\arctan x\Big|_0^1+C\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}C,$$

由 $\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}C=C$，得 $C=\frac{\pi}{4-\pi}$，故 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4-\pi}$.

2. $\int_{-1}^{1}(|x|+x)\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=$ _____.

解： $\int_{-1}^{1}(|x|+x)e^{-|x|}\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}xe^{-x}\mathrm{d}x=2(-xe^{-x}-e^{-x})\Big|_{0}^{1}=2(1-2e^{-1})$

3.设 $f(x)=\begin{cases}x\mathrm{e}^{x^2}, & -\dfrac{1}{2}\le x<\dfrac{1}{2}\\ -1, & x\ge\dfrac{1}{2}\end{cases}$，则 $\int_{\frac{1}{2}}^{2}f(x-1)\mathrm{d}x=$ _____.

解：先换元然后分段积分，令 $x-1=t$，则 $x=t+1$，$\mathrm{d}x=\mathrm{d}t$，当 $\dfrac{1}{2}\le x\le 2$ 时，有

$-\dfrac{1}{2}\le t\le 1$，于是 $\int_{\frac{1}{2}}^{2}f(x-1)\mathrm{d}x=\int_{-\frac{1}{2}}^{1}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}t\mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t+\int_{\frac{1}{2}}^{1}(-1)\mathrm{d}t=0-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{2}$.

4. 积分 $\int_{0}^{n\pi}\sqrt{1+\sin 2x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

解：

$$\int_{0}^{n\pi}\sqrt{1+\sin 2x}\,\mathrm{d}x=n\int_{0}^{\pi}\sqrt{1+\sin 2x}\,\mathrm{d}x=n\int_{0}^{\pi}\sqrt{(\sin x+\cos x)^2}\,\mathrm{d}x=n\int_{0}^{\pi}|\sin x+\cos x|\mathrm{d}x$$

$$=n\sqrt{2}\int_{0}^{\pi}\left|\sin(x+\frac{\pi}{4})\right|\mathrm{d}x\overset{令t=x+\frac{\pi}{4}}{=}n\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}|\sin t|\mathrm{d}t=n\sqrt{2}\int_{0}^{\pi}|\sin t|\mathrm{d}t=n\sqrt{2}\int_{0}^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=2\sqrt{2}n$$

三、计算：

1．(1) $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\mathrm{d}x$；

解： $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=2\int_{\frac{1}{2}}^{1}\dfrac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}d\sqrt{x}=2\int_{\frac{1}{2}}^{1}\arcsin\sqrt{x}d\arcsin\sqrt{x}$

$=(\arcsin\sqrt{x})^2\Big|_{\frac{1}{2}}^{1}=\dfrac{3\pi^2}{16}$.

（2） $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}$

解：原式 $=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\sec^2 x+1}\mathrm{d}x=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1}{\tan^2 x+2}\mathrm{d}\tan x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{\tan x}{\sqrt{2}}\Big|_{0}^{\pi/2}=\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$

2（1）. $\int_{a}^{b}|2x-a-b|\,\mathrm{d}x\ (a<b)$；

解： $\int_{a}^{b}|2x-a-b|\,dx=\int_{a}^{\frac{a+b}{2}}(a+b-2x)\,dx+\int_{\frac{a+b}{2}}^{b}(2x-a-b)\,dx$

$$=[(a+b)x-x^2]\Big|_a^{\frac{a+b}{2}}+[x^2-(a+b)x]\Big|_{\frac{a+b}{2}}^b=\frac{(b-a)^2}{2}.$$

2（2）. $\int_0^1 \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}x$；

解：$\int_0^1 \ln(x+\sqrt{1+x^2})\,\mathrm{d}x=x\ln(x+\sqrt{1+x^2})\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x=\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{1+x^2}\Big|_0^1$

$$=\ln(1+\sqrt{2})-\sqrt{2}+1.$$

3（1）. $\int_0^{\pi} x\sin^6 x\cos^4 x\,\mathrm{d}x$；

解：$\int_0^{\pi} x\sin^6 x\cos^4 x\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x\cos^4 x\,\mathrm{d}x=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6 x(1-\sin^2 x)^2\,\mathrm{d}x$

$$=\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^6 x-2\sin^8 x+\sin^{10} x)\mathrm{d}x$$

$$=\pi(\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-2\cdot\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{9}{10}\cdot\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2})=\frac{3\pi^2}{512}.$$

3（2）. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x.$

解：$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x+\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x$，对右边的第二个积分，令$x=-t$，则

$\int_{-\frac{\pi}{2}}^0\frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}}\,\mathrm{d}x=-\int_{\frac{\pi}{2}}^0\frac{\sin^4 t}{1+e^{t}}\,\mathrm{d}t=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^4 x}{1+e^{x}}\,\mathrm{d}x$，于是

原式$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{1}{1+e^{-x}}+\frac{1}{1+e^{x}})\sin^4 x\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x\,\mathrm{d}x=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{3\pi}{16}.$

练习 3.9

（3.2.7 反常积分 ）

一、选择题：

1.下列反常积分中收敛的是（ ） .

（A）$\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\mathrm{d}x$　　（B）$\int_{-1}^{1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x$　　（C）$\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$　　（D）$\int_{0}^{+\infty}\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$

解：由反常积分的定义可得（C）成立.

2. 反常积分$\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x$收敛时，$k$应满足（ ）.

（A）$k>0$　　（B）$k\geq 0$　　（C）$k<0$　　（D）$k\leq 0$

解：当$k\neq 0$时，$\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x=\lim\limits_{a\to-\infty}\int_{a}^{0}\mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x=\lim\limits_{a\to-\infty}(-\frac{1}{k}\mathrm{e}^{-kx})\Big|_{a}^{0}=\lim\limits_{a\to-\infty}(-\frac{1}{k}+\frac{1}{k\mathrm{e}^{ka}})$，

当$k>0$时，$\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x=+\infty$，当$k<0$时，$\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x=-\frac{1}{k}$，

当$k=0$时，$\int_{-\infty}^{0}\mathrm{e}^{-kx}\mathrm{d}x=\lim\limits_{a\to-\infty}\int_{a}^{0}\mathrm{d}x=\lim\limits_{a\to-\infty}x\big|_{a}^{0}=\lim\limits_{a\to-\infty}(-a)=+\infty$，故应选（$C$）.

3．下列反常积分收敛的是（ ）.

（A）$\int_{e}^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx$　　（B）$\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx$　　（C）$\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^2}dx$　　（D）$\int_{e}^{+\infty}\frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$.

解：$\int_{e}^{+\infty}\frac{\ln x}{x}dx=\int_{e}^{+\infty}\ln x d\ln x=\frac{1}{2}\ln^2 x\Big|_{e}^{+\infty}=\infty;$

$\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx=\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{\ln x}d\ln x=\ln\ln x\Big|_{e}^{+\infty}=\infty;$

$\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^2}dx=\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{(\ln x)^2}d\ln x=-\frac{1}{\ln x}\Big|_{e}^{+\infty}=1;$

$\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{\ln x}}dx=\int_{e}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{\ln x}}d\ln x=2\sqrt{\ln x}\Big|_{e}^{+\infty}=\infty.$

故选(C).

二、填空题：

1. $\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2-x}}$ ＿＿＿＿＿＿＿＿.

解：$\int_{1}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{2-x}}=\lim\limits_{b\to+\infty}\int_{1}^{b}\frac{\mathrm{d}\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2}}=\lim\limits_{b\to+\infty}\frac{1}{e}\arctan\frac{e^{x}}{e}\Big|_{1}^{b}$

$$=\lim_{b\to+\infty}\frac{1}{e}(\arctan\frac{e^{b}}{e}-\frac{\pi}{4})=\frac{1}{e}(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4})=\frac{\pi}{4e}.$$

2. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3}\mathrm{d}x$ = _____.

解：原式 $= \int_0^{+\infty} \frac{x+1-1}{(1+x)^3}dx = \int_0^{+\infty}[\frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3}]dx = [-\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2}]_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$

3. $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(2-x)\sqrt{1-x}}$ = _____..

解：令 $u = \sqrt{1-x}$，则 $x = 1-u^2$，

原式 $= \int_1^0 \frac{-2u\mathrm{d}u}{(1+u^2)u} = 2\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = 2\arctan u\Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}$.

三、计算

1（1） $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$

解： $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x = -\int_0^{+\infty} \ln(1+x)\mathrm{d}\frac{1}{1+x} = -(\frac{\ln(1+x)}{1+x})_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$

$= 0 - (\frac{1}{1+x})_0^{+\infty} = 1$

1（2） $\int_3^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x-1)^4\sqrt{x^2-2x}}$

解： 令 $x-1 = \sec\theta$， 则 $dx = \sec\theta\tan\theta\, d\theta$,

原式 $= \int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \cdot \sqrt{(x-1)^2-1}} = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec\theta\tan\theta}{\sec^4\theta\tan\theta}d\theta = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin^2\theta)\cos\theta d\theta = \frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}$.

1（3） $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$ $(\alpha \geq 0)$

解：令 $x = \frac{1}{t}$，则 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \int_{+\infty}^0 \frac{1}{(1+\frac{1}{t^2})(1+\frac{1}{t^\alpha})}(-\frac{1}{t^2})\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha \mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$

所以 $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{(1+x^\alpha)\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} = \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)} = \frac{\pi}{4}$

2. 已知 $\lim\limits_{x\to\infty}(\dfrac{x-a}{a+a})^x=\int_a^{+\infty}4x^2\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$ ，求常数 a .

解：左边 $=\lim\limits_{x\to\infty}(1-\dfrac{2a}{x+a})^x=e^{-2a}$,

$$右边=-2\int_a^{+\infty}x^2d(e^{-2x})=-2x^2e^{-2x}\Big|_a^{+\infty}+4\int_a^{+\infty}xe^{-2x}dx=2a^2e^{-2a}-2\int_a^{+\infty}xd(e^{-2x})$$

$$=2a^2e^{-2a}-2xe^{-2x}\Big|_a^{+\infty}+2\int_a^{+\infty}e^{-2x}dx=2a^2e^{-2a}+2ae^{-2a}+e^{-2a},$$

有 $\quad e^{-2a}=2a^2e^{-2a}+2ae^{-2a}+e^{-2a}\quad\Rightarrow\quad a=0,$ 或 $a=-1.$

3.证明: $\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=\int_0^{+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^4}\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

证：令 $x=\dfrac{1}{t}$，则 $dx=-\dfrac{1}{t^2}dt$

有 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^4}dx=\int_{+\infty}^0\dfrac{-\frac{1}{t^2}dt}{1+\frac{1}{t^4}}=\int_{+\infty}^0\dfrac{-t^2}{1+t^4}dt=\int_0^{+\infty}\dfrac{x^2}{1+x^4}dx,$

令 $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^4}dx$,

$$2I=\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^4}dx+\int_0^{+\infty}\frac{x^2}{1+x^4}dx=\int_0^{+\infty}\frac{1+x^2}{1+x^4}dx=\int_0^{+\infty}\frac{1+\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}dx$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}\Big|_0^{+\infty}=\frac{1}{\sqrt{2}}(\frac{\pi}{2}-(-\frac{\pi}{2}))=\frac{\pi}{\sqrt{2}},$$

从而可得， $I=\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

练习 3.10

(3.3.1-3.3.3　定积分的几何应用)

一、选择题：

1. 由曲线 $ax=y^2$ 与曲线 $ay=x^2$ 所围成的面积是（ ）.

（A）$\frac{a^2}{3}$　　（B）$\frac{3}{a^2}$　　（C）$\frac{a^3}{3}$　　（D）$\frac{3}{a^3}$

解：由 $\begin{cases} ax=y^2 \\ ay=x^2 \end{cases}$ 可以得到交点的坐标为 $A(a,a)$以及$O(0,0)$. 故所围成的面积为

$$s=\int_0^a(\sqrt{ax}-\frac{x^2}{a})dx=[\frac{2}{3a}(ax)^{\frac{3}{2}}-\frac{1}{3a}x^3]\Big|_0^a=\frac{2}{3a}a^3-\frac{1}{3a}a^3=\frac{a^2}{3}$$

故应选（A）

2. 曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}}x\ (0\le x\le\pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积为（ ）.

（A）$\frac{4}{3}$　　（B）$\frac{4}{3}\pi$　　（C）$\frac{2}{3}\pi^2$　　（D）$\frac{2}{3}\pi$

解：所求旋转体的体积为

$$V=\int_0^{\pi}\pi y^2dx=\pi\int_0^{\pi}\sin^3xdx=-\pi\int_0^{\pi}(1-\cos^2x)d\cos x=-\pi[\cos x-\frac{\cos^3x}{3}]_0^{\pi}=\frac{4}{3}\pi.$$

故应选(*B*).

二、填空题：

1. 曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(e+1)-x$及$y=0$ 所围成的平面图形的面积为_____.

解：由 $y=\ln x$ 及 $y=(e+1)-x$ 求出交点 $A(e,1)$，所以

$$S=\int_1^e\ln xdx+\int_e^{e+1}[(e+1)-x]dx=\frac{3}{2}.$$

或选 y 为积分变量：$S=\int_0^1[(e+1-y)-e^y]\mathrm{d}y=\frac{3}{2}$

2. 星形线 $x=a\cos^3t$，$y=a\sin^3t$ 的全长为_____.

解：利用对称性，$S=4S_1=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{x_t'^2+y_t'^2}dt=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}3a\cos t\sin tdt=6a$.

3. 心形线 $r=a(1+\cos\theta)$ 的全长为_____.

解：$S=2S_1=2\int_0^{\pi}\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}d\theta=2\sqrt{2}a\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos\theta}d\theta=4a\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}d\theta=8a$.

三、计算解答

1. 求双纽线$r^2=a^2\cos 2\theta$所围成且在$r=\frac{a}{\sqrt{2}}$内的图形面积.

解：由$r^2=a^2\cos 2\theta$及$r=\frac{a}{\sqrt{2}}$求得$\theta=\frac{\pi}{6}$.

$$A_1=\int_0^{\frac{\pi}{6}}\frac{a^2}{4}d\theta+\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{a^2\cos 2\theta}{2}d\theta=\frac{a^2}{4}(\frac{\pi}{6}+1-\frac{\sqrt{3}}{2}),$$

而$A=4A_1=a^2(\frac{\pi}{6}+1-\frac{\sqrt{3}}{2})$.

2. 求曲线$y=x^2-2x$，$y=0$，$x=1$，$x=3$所围成的平面图形的面积S，并求该平面图形绕y轴旋转一周所得旋转体的体积V.

解：设位于x轴下方的面积为S_1，位于x轴上方的面积为S_2，则

$$S_1=\int_1^2(2x-x^2)dx=(x^2-\frac{1}{3}x^3)|_1^2=\frac{2}{3},$$

$$S_2=\int_2^3(x^2-2x)dx=(\frac{1}{3}x^3-x^2)|_2^3=\frac{4}{3},$$

故所求图形的面积$S=S_1+S_2=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=2$.

平面图形S_1绕y轴旋转一周所得旋转体体积为

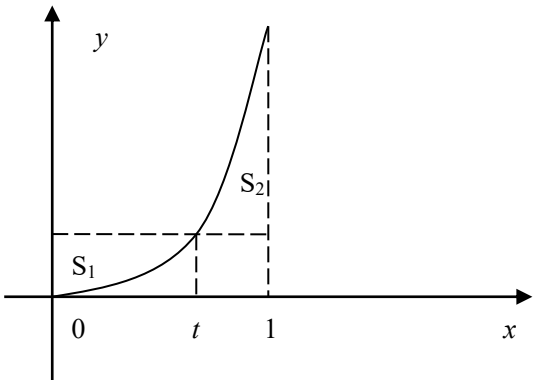
$$V_1=\int_1^2 2\pi x|x^2-2x|dx=\int_1^2 2\pi x(2x-x^2)dx=\frac{11}{6}\pi,$$

平面图形S_2绕y轴旋转一周所得旋转体体积为$V_2=\int_2^3 2\pi x(x^2-2x)dx=\frac{43}{6}\pi$，

故所求旋转体体积为$V=V_1+V_2=\frac{11}{6}\pi+\frac{43}{6}\pi=9\pi$.

3. 在闭区间$[0,1]$上给定函数$y=x^2$，

点t在什么位置时，面积S_1和S_2之和分别具有最大值和最小值？



解：$S_1=\int_0^t(t^2-x^2)dx=\frac{2}{3}t^3$，

$S_2=\int_t^1(x^2-t^2)dx=\frac{1}{3}-t^2+\frac{2}{3}t^3$，

令 $(S_1+S_2)'_t=0$ ， 即 $4t^2-2t=0$ ， 解 得 $t_1=0,t_2=\frac{1}{2}$ ． 又 $S_1(0)+S_2(0)=\frac{1}{3}$ ，

$S_1(\frac{1}{2})+S_2(\frac{1}{2})=\frac{1}{4}$， $S_1(1)+S_2(1)=\frac{2}{3}$，

故当$t=1$时， $\max(S_1+S_2)=\frac{2}{3}$；当$t=\frac{1}{2}$时， $\min(S_1+S_2)=\frac{1}{4}$.

4. 求曲线 $y=\sin x\ (0\le x\le\pi)$与 x 轴所围成的图形分别绕 x 轴、y 轴、以及 $y=1$ 旋转所得到的旋转体体积。

解： $V_x=\pi\int_0^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x=\pi\cdot 2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{2}$

$V_y=2\pi\int_0^{\pi}x\sin x\mathrm{d}x=2\pi\cdot\pi\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin x\mathrm{d}x=2\pi^2$（柱壳法）

$V_{y=1}=\pi\cdot 1^2\cdot\pi-\pi\int_0^{\pi}(1-\sin x)^2\mathrm{d}x=\pi^2-\pi\cdot 2\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-2\sin x+\sin^2 x)\mathrm{d}x=\pi(4-\frac{\pi}{2})$

练习 3.11

（3.3.4 定积分在物理学、力学上的应用）

一、选择题：

1. 长度 $l=10m$ 且密度按 $\delta=6+0.3xkg/m$ 而变化的一根轴， x 为距轴两端点中的一端的距离，则轴的质量为（　）.

（A）70　　（B）75　　（C）80　　（D）85

解：将轴 n 等分，每份的长 $\Delta x=\dfrac{10}{n}$，把每小段近似的看成是均匀的，并以右端点的密度作为小段的密度，轴的质量可看作 $n\to\infty$ 时 $\sum_{i=1}^{n}(6+0.3\times\dfrac{10}{n}i)\times\dfrac{10}{n}$ 的极限，即

$$M=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}(6+0.3\times\frac{10}{n}i)\times\frac{10}{n}=\lim_{n\to\infty}[60+\frac{15(n+1)}{n}]=75$$

故应选（B）.

2. 若 1（kg）的力能使弹簧伸长 1（cm），则要使弹簧伸长 10（cm），需要的功（ $kg\cdot m$ ）为（ C ）

（A）0.05　　（B）0.1　　（C）0.5　　（D）1

解：由胡克定律知， $F=kx$，其中 F 为弹性恢复力， x 为伸长量。

由条件知： $k=1$，因而 $F=x$。现将 10（cm）n 等分，每份上的恢复力的大小近似的看作是不变的，并取右端点来做和，所求的功可看作 $n\to\infty$ 时 $\sum_{i=1}^{n}\dfrac{10}{n}i\times\dfrac{10}{n}$ 的极限，即

$$M=\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{10}{n}i\times\frac{10}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{50(n+1)}{n}=50(kg\cdot cm)=0.5(kg\cdot m)$$

故应选（C）

二、填空题：

1. 函数 $y=2xe^{-x}$ 在 $[0,2]$ 上的平均值为_____.

解： $I=\dfrac{1}{2-0}\int_0^2 2xe^{-x}dx=1-3e^{-2}$.

2. 边长为 a 米的正方形薄片直立地沉浸在水中，它的一个顶点位于水平面，一对角与水面平行，则薄片一侧所受的压力为_____.

解：建立坐标系使得 OB 的直线方程为 $y=x$， AB 的直线方程为 $y=\sqrt{2}a-x$，压力为

$$F=2\gamma[\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}a}x\cdot xdx+\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}a}^{\sqrt{2}a}x(\sqrt{2}a-x)dx]=\frac{\sqrt{2}}{2}\gamma a^3$$ （牛顿）.

3. 一盛液体的容器，由曲边梯形 $a\le y\le b,0\le x\le\varphi(y)$ 绕 y 轴旋转而成，现容器内盛满比重

为r的液体，为计算把液体全部抽出所要做的功，应取_____为积分变量，积分元素$dw=$_____，功$w=$_____.

解：取y为积分变量，则$dw=\gamma\pi\varphi^2(y)(b-y)dy$，从而$w=\int_a^b\gamma\pi\varphi^2(y)(b-y)dy$.

三、计算解答

1. 设一锥形贮水池，深 15 米，口径 20 米，盛满水，今以唧筒将水吸尽，问要作多少功？

解：建立坐标系后，AB的直线方程为$y=-\frac{2}{3}x+10$，

功元素，$dw=\pi(10-\frac{2}{3}x)^2dx\cdot g\cdot\rho\cdot x=\pi\cdot g\cdot\rho\cdot x\cdot(10-\frac{2}{3}x)^2dx$

于是 $w=\int_0^{15}\pi\cdot g\cdot\rho\cdot x\cdot(10-\frac{2}{3}x)^2dx\approx 57697.5(\text{千焦})$

2. 一底为 8 厘米，高为 6 厘米的等腰三角形片，铅直地沉没在水中，顶在上底在下且与水面平行，而顶离水面 3 厘米，试求它每面所受的压力.

解：建立坐标系后，取x为积分变量，变化区间为$[3,9]$．AB的直线方程为$y=\frac{2}{3}x-2$，

压力元素$dp=2xydx=2x(\frac{2}{3}x-2)dx$，

所以$p=\int_3^9 2x(\frac{2}{3}x-2)dx=168(\text{克})=1.6464(\text{牛顿})$.

3. 用铁锤将一铁钉击入木板，设木板对铁钉的阻力与铁钉击入木板的深度成正比，在击第一次时，将铁钉击入木板 1 厘米，如果铁锤每次打击铁钉所做的功相等，问第二次击锤后，铁钉又击入多少？

解：设锤击第二次时，铁钉又击入h厘米，由于木板对铁钉的阻力f与铁钉击入木板的深度$x(cm)$成正比，即$f=kx$．功元素$dw=fdx=kxdx$.

击第一次时所作的功$w_1=\int_0^1 kxdx=\frac{1}{2}k$.

击第二次时所作的功$w_2=\int_1^{1+h}kxdx=\frac{1}{2}k(h^2+2h)$.

因为$w_1=w_2$，所以$\frac{1}{2}k=\frac{1}{2}k(h^2+2h)$，由$h^2+2h-1=0$，解得$h=-1+\sqrt{2}$.